



# 개인 거래내역 기반 AI 카드 추천 시스템

: 사용자의 연간 소비 패턴을 분석해 절감액이 가장 큰 카드를 추천

**[팀명] 유희왕**

AI빅데이터융합경영학과 20222867 박준하

AI빅데이터융합경영학과 20222869 배성운

AI빅데이터융합경영학과 20222909 최훈희

AI빅데이터융합경영학과 20222914 황민기

# 목차

01 문제정의

02 데이터 구조

03 전체 파이프라인 & 노드분리

04 핵심 로직

05 안전성 장치

06 실행결과 & 추가기능

07 일반 LLM의한계점 & 차별점

08 한계점 및 기대효과



## 문제정의

### 복잡한 혜택/조건

- 전월 실적 조건
- 월 할인 한도
- 특정 가맹점/카테고리 제한
- 정률 할인, 정액 할인, 포인트 적립 등 다양한 방식

### 사람마다 다른 소비

- A는 카페/편의점 소비가 많음
- B는 은 교통/구독/쇼핑 소비가 많음

→ 같은 카드라도 사용자마다 절감액이 다르게 나옴

### 기존 방식의 한계

- 카드사/카드 비교 사이트는 일반적인 혜택 정보 중심
- 사용자의 실제 거래내역 기반 계산은 부족함

→ 설명은 많지만 “내가 얼마나 아끼는지”는 바로 알기 어려움

## 카드 선택의 어려움

“나에게 가장 유리한 카드를 고르기 어렵다”

| 👑 실시간 1위                       | 👑 인기 혜택별 1위                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 신용카드 1위<br>카드의정석 SHOPPING+     | 최대 75만원 혜택                        |
| 체크카드 1위<br>KB Youth Club 체크카드  | 최대 2.5만원 혜택                       |
| 신규카드 1위<br>삼성 iD SELECT ALL 카드 | 최대 54.4만원 혜택                      |
|                                | 최대 50만원 캐시백                       |
|                                | 주유+차량정비 1위<br>신한카드 Discount Plan+ |
|                                | 공과금 1위<br>삼성 iD SELECT ALL 카드     |
|                                | 공항라운지 1위<br>삼성카드 & MILEAGE PLA    |
|                                | 쇼핑 1위<br>카드의정석 SHOPPING+          |

\*카드 비교 사이트, <카드고릴라> 참고

금융 > 카드·캐피탈

“혜택 많으면 뭐해, 체감도 안 되는데”...요즘 잘 나가는 카드 공통점은?

김민주 기자

업데이트 : 2026.04.17 18:47

혜택 총량보다 '실질할인'  
카드 선택기준 '피킹룰'로 변화  
전월실적·조건 줄이고 '즉각체감' 혜택↑  
“한 장으로 충분한 카드” 선호

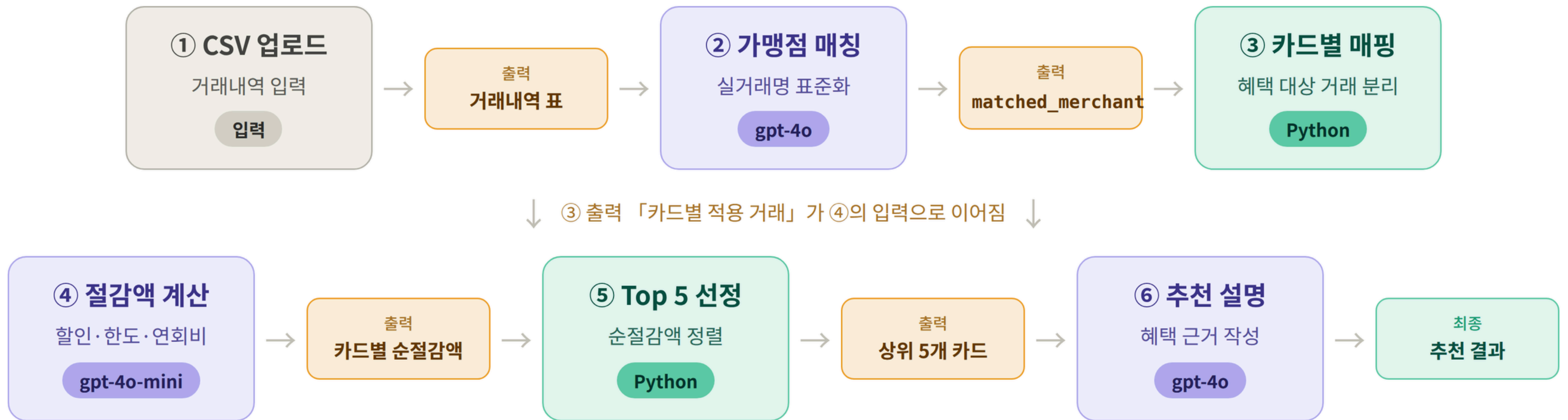
\*<매일경제>, 김민주 기자, 20226.04.17



## 전체 파이프라인

# 거래내역 입력부터 TOP5 카드 추천까지

■ LLM 노드 (GPT) ■ Python 노드 ■ 입력 ■ 출력 데이터 (= 다음 입력)





## 데이터 구조

# 추천 시스템에 사용되는 입력과 기준데이터

### 연간 사용자 카드 거래내역 (.csv)

| 황민기_토스뱅크 |            |                |        |
|----------|------------|----------------|--------|
|          | B          | C              |        |
| 1        | date       | merchant_name  | amount |
| 2        | 2026.06.02 | 우아한형제들_TOSS    | 17500  |
| 3        | 2026.06.02 | 롯데쇼핑롯데슈퍼남가좌점   | 1490   |
| 4        | 2026.06.02 | 봉평 웅심이 메밀막국수   | 13000  |
| 5        | 2026.06.02 | 이마트24 R국민대법학관점 | 6700   |
| 6        | 2026.06.02 | 국민대학교 생활협동조합   | 5500   |
| 7        | 2026.06.02 | 토스페이_TOSS      | 4140   |
| 8        | 2026.06.01 | 헥토_키오스크(1)     | 50000  |
| 9        | 2026.06.01 | 꽃이오면(꽃도매)      | 10900  |
| 10       | 2026.06.01 | 이마트24 R국민대예술관점 | 1700   |
| 11       | 2026.05.31 | 올리브영_토스페이_TOSS | 41300  |

- date: 거래일
- merchant\_name: 가맹점명 (지점·법인명 포함된 원본)
- amount: 거래 금액 (원)

### 카드 혜택 DB (.json)

```
{
  "card_name": "삼성 ID SELECT ON 카드",
  "card_company": "삼성카드",
  "annual_fee": 20000,
  "previous_month_requirement": 300000,
  "benefits": [
    {
      "benefit_id": "b1",
      "select_group": "선택형",
      "eligible_merchants": [
        "본죽",
        "한솔",
        "김밥천국",
        "이삭토스트",
        "원할머니보쌈",
        "무신사",
        "W컨셉",
        "나이키닷컴",
        "SSF SHOP",
        "LOHB's",
        "LPG충전소",
        "L페이",
        "MGC메가커피",
        "29CM",
        "8SECONDS",
        "AK 플라자",
        "App Store",
        "11번가",
        "11 pay"
      ]
    }
  ]
}
```

- card\_name: 카드명
- card\_company: 카드사
- annual\_fee: 연회비
- previous\_month\_requirement: 전월 실적 조건
- benefits: 카드별 혜택 조건
- eligible\_merchants: 혜택 적용 가능 가맹점

\*<카드고릴라>, 코릴라차트 TOP100 카드 추출

### 글로벌 가맹점 집합 (.json)

<global\_merchant\_set>

```
{
  "total_count": 394,
  "merchants": [
    "11 pay",
    "11번가",
    "29CM",
    "8SECONDS",
    "AK 플라자",
    "App Store",
    "LOHB's",
    "LPG충전소",
    "L페이",
    "MGC메가커피",
    "본죽",
    "한솔",
    "김밥천국",
    "이삭토스트",
    "원할머니보쌈",
    "무신사",
    "W컨셉",
    "나이키닷컴",
    "SSF SHOP"
  ]
}
```

- 모든 카드의 혜택 대상 가맹점을 모은 표준 가맹점 리스트
- 실제 거래처명을 표준 브랜드명으로 매칭할 때 사용





## 작업 난이도에 따라 모델을 분리 정확도와 비용을 동시에





작업 난이도에 따라 모델을 분리  
정확도와 비용을 동시에

각 단계의 결과를 JSON 형태로 저장하고,  
이를 다음 LLM 또는 Python 로직의 입력으로 활용

“ 단일 챗봇이 아닌 노드 간 결과가 유기적으로 연결되는 워크플로우 ”

거래매칭 모델

gpt-4o

절감액 시뮬레이션

gpt-4o-mini

추천 문장

gpt-4o

지저분한 거래명을 정확히 해석  
고성능 모델 사용

조건 해석 보조 + 대량 호출  
비용 효율 우선

사용자가 읽는 설명  
문장 품질 우선



## 핵심로직(1): 가맹점 퍼지 매칭

※ 퍼지 매칭(Fuzzy Matching): 문자열이 완전히 일치하지 않더라도 유사도를 기반으로 같은 대상을 찾아 연결하는 기법

**WHY?** 거래내역엔 지점명·법인명·특수문자·결제 서비스명이 섞여 있어 직접 비교 불가  
→ 복잡한 비정형 거래명을 **표준 가맹점명으로 퍼지매칭 진행**

### [전처리 방식]

1. <사용자거래내역>을 50건 단위 배치로 분리
2. <글로벌 가맹점 집합>과 함께 **gpt-4o**에 전달
3. JSON 응답 파싱 >> **matched\_merchant** 생성

### [POINT]

- 지점명, 번호, 특수문자, 법인 표기 제거
- 운영사명과 브랜드명이 다르면 브랜드명으로 변환
- 확신이 없으면 **null** 처리하여 잘못된 매칭 방지  
→ 억지 매칭 방지 (환각 차단)

| 원본 거래명 (merchant_name) |        | → matched_merchant |                      |
|------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 씨유(CU) 분당효자촌점          | Before | →                  | CU After             |
| 스타벅스_주문-에스씨            |        |                    | 스타벅스                 |
| 한국맥도날드(유) 분당점          |        |                    | 맥도날드                 |
| 우아한형제들                 |        |                    | 배달의민족                |
| 동네 세탁소                 |        |                    | null ← 확신 없으면 매칭 안 함 |





## 핵심로직(2): 카드별 거래 매핑

매칭된 거래 내역을 각 카드의 혜택 조건과 비교하여  
실제 혜택이 적용되는 거래만 추출

### [입력]

- 퍼지 매칭된 가맹점명: **matched\_merchant**
- 카드별 혜택 적용 가맹점: **eligible\_merchants**

### [처리]

- matched\_merchant가 카드의 eligible\_merchants에 포함되는지 집합 비교
- 특정 가맹점 혜택 카드 → **해당 가맹점 거래만 포함**
- 전 가맹점(ALL) 혜택 카드 → **전체 거래 포함**
- 매칭 실패(null) 거래는 어떤 카드에도 혜택 대상 아님 → **제외**

### [출력]

- 카드별 "적용 가능 거래" 목록  
 >> **‘절감액 시뮬레이션’의 입력 데이터로 전달**

같은 거래도 카드마다 다르게 분류!

<사용자 거래>

CU 5,000원 / 스타벅스 6,000원/  
배달의민족 20,000원

| 카드   | 혜택 범위    | 적용 거래    |
|------|----------|----------|
| 카드 A | 편의점 혜택   | CU만 포함   |
| 카드 B | 전 가맹점 혜택 | 3건 모두 포함 |
| 카드 C | 카페 혜택    | 스타벅스만 포함 |

카드마다 분석 대상 거래를 다르게 구성해야  
실제 혜택 가능성을 정확히 계산 가능



## 핵심로직(3): 연간 절감액 시뮬레이션

### 실제 소비 패턴에 혜택 조건을 적용하여 연간 절감액 계산

카드별 적용 가능 거래에 각 카드의 혜택 조건을 반영해, 연간 총 할인액과 순절감액을 계산한다.  
단순 혜택 비교가 아닌, 사용자의 실제 소비에 적용했을 때의 금액이다.



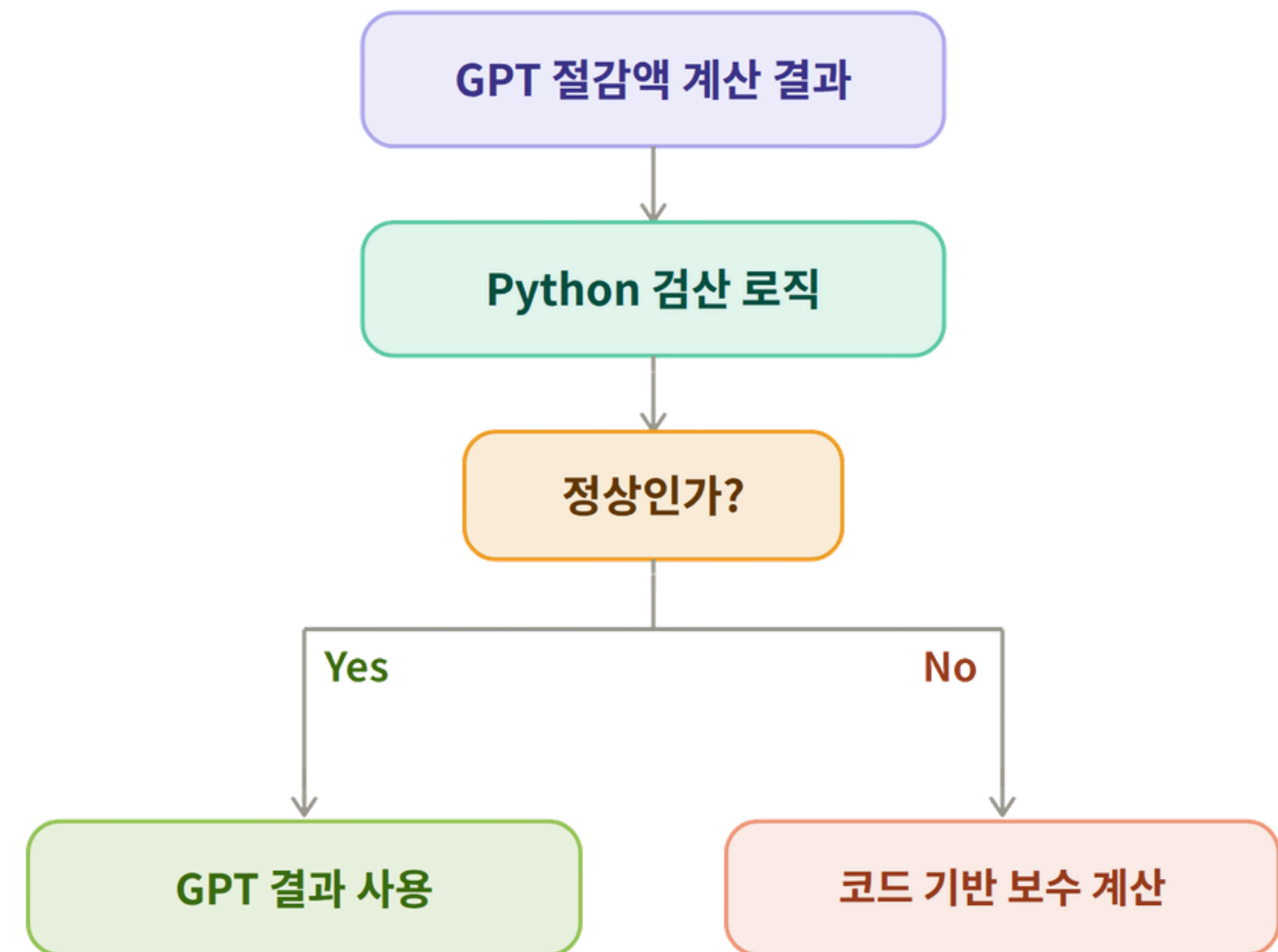


## 안정성 장치: GPT 결과 검산 & 보수적 Fallback

GPT가 계산한 절감액을 **그대로 사용하지 않음.**

계산 과정에서 할인율·한도·조건을 잘못 해석할 수 있기 때문

- 예: 0.7%를 7%로 계산, 리터당 60원 주유 혜택을 60% 할인으로 오해



### Solution

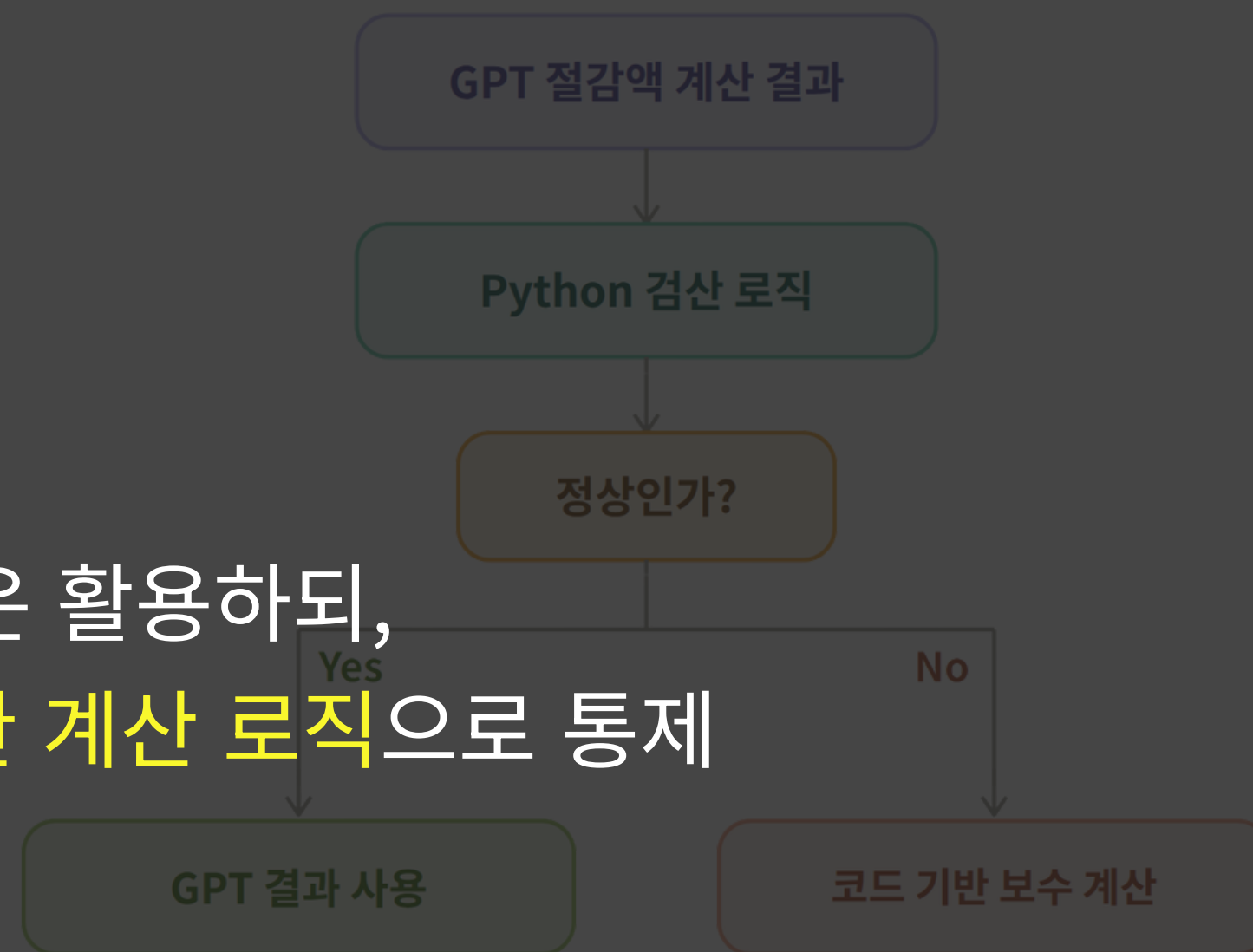
- GPT 시뮬레이션 결과를 Python 계산 결과와 비교
- 비정상 결과가 감지되면 **코드 기반 계산값**으로 대체
- 계산 불가능한 혜택은 **보수적으로 0 처리**

## 안정성 장치: GPT 결과 검산 & 보수적 Fallback

GPT가 계산한 절감액을 그대로 사용하지 않고,  
계산 과정에서 할인율·한도·조건을 잘못 해석할 수 있기 때문

- 예: 0.7%를 7%로 계산, 50%할인을 5%할인으로 해석

생성형 AI의 유연성은 활용하되,  
최종 추천 순위는 **검산 가능한 계산 로직**으로 통제



- GPT 시뮬레이션 결과를 Python 계산 결과와 비교
- 비정상 결과가 감지되면 **코드 기반 계산값**으로 대체
- 계산 불가능한 혜택은 **보수적으로 0** 처리



# 서비스 시연(Demo)

분석이 완료되었습니다! 아래에서 결과를 확인하세요.

1위 순절감액  
**771,546원**  
월 평균 73,878원

매칭 거래  
**676건**  
70개 가맹점

연간 대상 소비  
**13,448,370원**  
혜택 적용 가능

추천 카드 수  
**Top 5**  
시뮬레이션 완료

소비 분석   카드 추천   상세 비교

Top 10 가맹점 연간 지출

|        |          |
|--------|----------|
| 무신사    | 742,120원 |
| 배달의민족  | 737,000원 |
| 쏘카     | 701,800원 |
| 카카오T   | 626,400원 |
| 아고다    | 517,400원 |
| 홈플러스   | 495,300원 |
| 학원     | 491,960원 |
| 인터파크   | 476,200원 |
| CJ올리브영 | 433,480원 |
| 이마트    | 409,000원 |

카테고리별 소비 비중

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 기타 51% 6,819,790원 | 쇼핑 11% 1,419,620원 |
| 교통 10% 1,328,200원 | 마트 9% 1,274,500원  |
| 배달 8% 1,058,500원  | 구독 4% 556,260원    |
| 여행 4% 517,400원    | 편의점 3% 366,600원   |
| 카페 1% 107,500원    |                   |

실제 소비패턴 분석 이후  
Top 10 가맹점 지출 · 카테고리별 비중 시각화

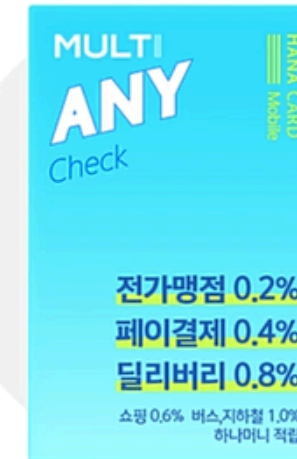
혜택별 상세 분석 (1위)

- 적립 혜택 — 126,566원
- 적립 혜택 — 39,880원
- 디지털구독 혜택 — 73,950원
- 카페 혜택 — 19,050원
- 택시 혜택 — 35,000원
- 배달앱 혜택 — 592,100원

2위 KB국민카드 — KB국민 My WE:SH 카드 상세

연간 총 할인액은 446,715원이며, 연회비 15,000원을 차감한 순절감액은 431,715원입니다.

- 푸드 혜택 — 1
- 디지털구독 혜택 — 1
- 택시 혜택 — 1
- 커피 혜택 — 3



## MULTI Any 체크카드

하나카드

- 국내외 가맹점 0.2% 적립
- 페이결제 0.4% 적립
- 쇼핑 0.6% 적립

비교함 담기

하나카드 — 하나 MULTI Any 체크카드

연회비 부담 없이 생활 소비 혜택을 받고 싶은 고객님의 추천하는 체크카드입니다.

연회비  
**0원**

- ✓ 카페·커피 이용 혜택
- ✓ 편의점·생활 소비 혜택
- ✓ 대중교통·간편결제 혜택

본 내용은 유료 광고를 포함하고 있습니다.

국내전용 없음 / 해외겸용 없음 ?   전월실적 없음   VISA





## 추가 기능: 소비 카테고리 기반 광고 카드 배너

광고 카드 배너를 제공하여 **서비스의 수익화 가능성** 확보

-  회원님께 추천하는 특별 카드

본 내용은 유료 광고를 포함하고 있습니다.

### 하나카드 — 하나 MULTI Any 체크카드

연회비 부담 없이 생활 소비 혜택을 받고 싶은 고객님의 추천하는 체크카드입니다.

연회비

0원

✓ 카페·커피 이용 혜택

✓ 편의점·생활 소비 혜택

✓ 대중교통·간편결제 혜택

본 내용은 유료 광고를 포함하고 있습니다.

[자세히 보기](#)

관련 혜택 상세 페이지로 이동

- 소비 카테고리 기반의 제휴 카드 노출
- 유료 광고 포함 문구 명시
- 향후 카드 발급 링크와 연결 가능



## 일반 LLM의 한계

### 일반 생성형 AI의 한계 4가지

1. **Hallucination**: 존재하지 않는 카드 혜택이나 잘못된 할인율을 생성
2. **오래된 카드 정보**: 단종된 카드, 변경된 혜택, 오래된 연회비를 사실처럼 말함
3. **절감액 계산 오류**: 0.7%를 7%로 잘못 해석하거나, 월 한도·전월 실적·연회비를 누락
4. **개인 소비 반영 부족**: 실제 거래내역 없이 일반적인 인기 카드 중심으로 추천

### 실제 예시: 순위가 계속 변경됨

1차 ① 삼성 iD SELECT · ② KB국민 NEED Pay · ③ 신한 Mr.Life

2차 ① 삼성 iD ON · ② 신한 Mr.Life · ③ 하나 MULTI Any

### 1차 시도 결과

현재 소비 패턴을 기준으로 추천드리면 다음과 같습니다.

#### 📁 삼성 iD SELECT

- 다양한 소비 영역에서 균형 잡힌 혜택 제공
- 예상 절감액 기준 가장 높은 효율

#### 📁 KB국민 NEED Pay

- 간편결제 중심 소비 패턴에 강점
- 온라인·모바일 결제 비중이 높을 경우 유리

#### 📁 신한 Mr.Life

- 생활비(공과금, 통신비, 편의점 등) 중심 소비에 적합
- 고정 지출 절감에 강점

따라서 최종 추천 카드 TOP 3는 삼성 iD SELECT, KB국민 NEED Pay, 신한 Mr.Life입니다.

### 2차 시도 결과

#### 1위. 삼성 iD ON

- 소비 비중이 높은 영역에서 높은 할인 혜택 제공
- 현재 소비 패턴 기준 가장 높은 절감 효과 예상

#### 2위. 신한 Mr.Life

- 통신비, 공과금, 편의점 등 생활비 할인에 강점
- 고정 지출을 꾸준히 줄이기에 적합

#### 3위. 하나 MULTI Any

- 다양한 가맹점에서 폭넓은 혜택 제공
- 특정 업종에 치우치지 않은 소비자에게 적합

💡 **종합 추천**: 삼성 iD ON → 신한 Mr.Life → 하나 MULTI Any 순으로 고려해보시는 것을 추천드립니다.

추천 순위가 자주 변경됨 → 재현성·신뢰성 없음





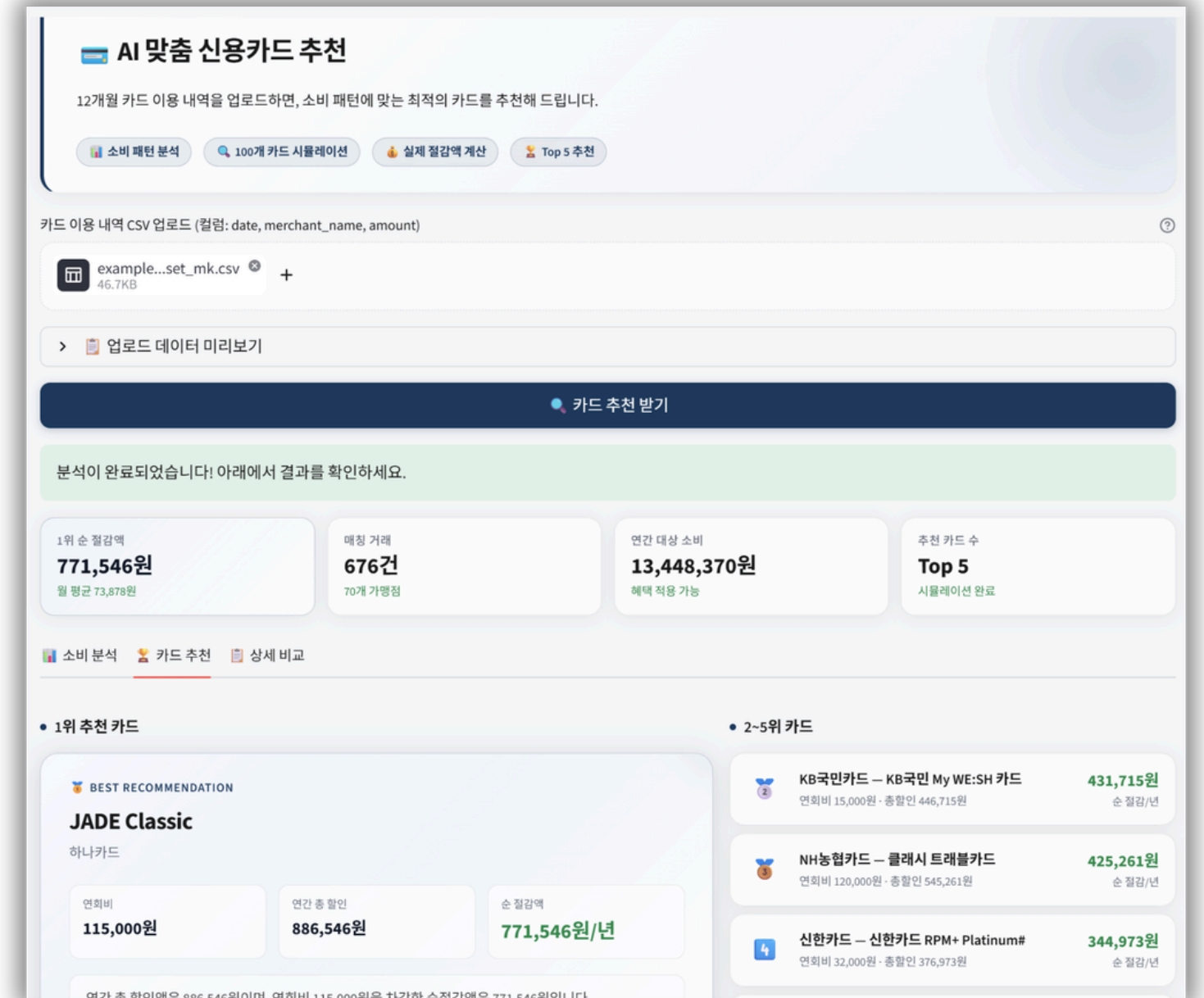
## 차별점

### [한계에 대한 4가지 대응]

1. **카드 혜택 구조화 DB**: 100개 카드의 혜택 조건을 JSON으로 관리 (환각 방지)
2. **실제 거래내역 기반 계산**: 사용자 CSV의 가맹점·결제금액을 직접 반영 (개인화)
3. **Python 검산 로직**: GPT 계산 결과를 다시 검증하고 오류 시 fallback (계산 오류 방지)
4. **순절감액 기준 추천**: 총 할인액에서 연회비를 차감한 net\_saving으로 순위 결정

### [차별점]

- **정확도** — 구조화 DB + Python 검산 + null 처리로 환각·계산 오류 차단
- **UI** — 소비 분석 시각화 + Top 5 + 상세 비교로 즉시 이해 가능
- **운영** — 작업별 모델 분리(gpt-4o / gpt-4o-mini)로 정확도·비용 동시 최적화
- **수익화** — 소비 카테고리 기반 광고 카드 배너로 이익 창출 여지 (추천 Top 5와 분리 운영)



“ AI를 도구로 두고 결과 검증 ”





## 한계점&기대효과

### [한계점]

1. **12개월 미만 데이터** — 입력 데이터 기간이 짧을 경우 소비 패턴의 계절성 및 월별 특성이 충분히 반영되지 않을 수 있음
2. **해외 거래** — 국내 가맹점 기준으로 설계되어 해외 가맹점 및 해외 결제 혜택 반영에 한계가 있음
3. **결제수단 조건** — 간편결제(삼성페이·네이버페이 등) 사용 여부를 거래내역만으로 확인하기 어려워 일부 혜택은 정확한 판별이 제한될 수 있음

### [기대 효과]

1. **개인화 추천** — 실제 거래내역 기반 소비 패턴 반영 · 인기 카드가 아닌 나에게 유리한 카드 · 연회비 차감한 순절감액으로 정량 비교
2. **설명 가능한 결과** — 추천 카드별 예상 절감액 제공 · 어떤 혜택이 어떤 소비에 적용됐는지 설명 · 사용자가 추천 근거를 이해하고 판단 가능
3. **광고/제휴 확장 가능성** — 소비 카테고리 기반 광고 카드 노출 · 카드사 제휴·발급 링크·광고 클릭 모델 · 추천 서비스와 수익 모델을 함께 설계

# 감사합니다

## [팀명] 유희왕

AI빅데이터융합경영학과 20222867 박준하

AI빅데이터융합경영학과 20222869 배성운

AI빅데이터융합경영학과 20222909 최훈희

AI빅데이터융합경영학과 20222914 황민기